BRIDGE

B2B Commerce Ops + CRM por instancia gestionada

Manual de recorrido de la aplicación

Módulos actuales · Qué puede hacer hoy · % de finalización · Módulos futuros · Recorrido de negocio · Cómo venderlo

Fecha: 17 de agosto de 2026 · Versión 0.9.1-candidate.3

Documento generado desde el estado autoritativo del repositorio (STATUS.md / TASKS.md / docs)

Índice

3.1 Resumen (dashboard) . . . 3

3.2 Catálogo de productos . . . 4

3.3 Ventas y facturación . . . 4

3.4 Chat comercial (agente de IA) . . . 4

3.5 CRM completo (Clientes) . . . 4

3.6 Email integrado . . . 5

3.7 Campañas segmentadas . . . 5

3.8 Webhooks salientes . . . 5

3.9 Documentos, wiki, landing y SEO . . . 5

3.10 Tareas programadas y automatizaciones . . . 5

3.11 Usuarios y permisos . . . 5

3.12 Observabilidad, backup y continuidad . . . 5

Módulos actuales (implementados y verificados): . . . 6

Módulos futuros (roadmap honesto): . . . 7

8.1 Posicionamiento y segmentos . . . 8

8.2 Precios (por instancia gestionada, no por usuario) . . . 8

8.3 Diferenciadores con evidencia (todo reproducible por el comprador) . . . 8

8.4 Qué NO prometer (regla de venta) . . . 8

1. Resumen ejecutivo

Bridge es una plataforma de operaciones de comercio B2B que, sobre un catálogo real (PrestaShop u otro), opera el ciclo completo **presupuesto** → **CONFIRMAR** → **pedido** → **factura con aprobaciones**, y encima de esas transacciones reales construye un **CRM B2B de ventas**: pipeline kanban, actividades y calendario de comercial, reporting con forecast ponderado, datos maestros (cuenta/contacto, merge, motivos de cierre), email integrado con tracking y campañas segmentadas. Todo por instancia gestionada, con roles verificados en vivo y evidencia medible.

Estado a 17-08-2026 (datos del repositorio):

- **Corpus de calidad:** 548 tests passed / 12 skipped; portal con 75 tests vitest, typecheck y build limpios; gates D-030 PASS.
- **Catálogo real:** 41.652 SKUs de PrestaShop sincronizados y paginados en vivo (coverage 100 % en 209 páginas); búsqueda léxica + semántica (51.570 embeddings).
- **Seguridad verificada:** RBAC 63/63 checks (7 roles × 9 módulos) en vivo; 24 modelos tenant-owned con aislamiento probado; auditoría completa.
- **Continuidad:** ensayo integral backup/restore/rollback sobre PostgreSQL real — backup cifrado en 10,9 s, restore con RTO 25,2 s, rollback 25,1 s.
- **CRM:** núcleo vendible P1 completo (kanban, reporting, timeline, actividades, campos personalizados, scoring) y P2 casi completo (import/export, email, calendario, webhooks, datos maestros, campañas).
- **Honestidad:** NO se vende como SaaS compartido ni producción certificada global; se vende como piloto de producción por instancia con plan de fases (ver sección 8).

2. Acceso y roles — el punto de entrada

El usuario entra por la URL de su instalación (HTTPS), con usuario nominal y contraseña. El primer acceso obliga a cambiar la contraseña. La sesión vive en la pestaña (sessionStorage) y se revoca con 401 al cerrar sesión o expirar.

Las opciones visibles dependen del rol. La matriz de permisos está verificada en vivo (63/63):

Rol	Qué puede hacer
client_admin / admin	Todo: usuarios, aprobaciones, configuración, campañas, webhooks, email
supervisor	Ventas, clientes, reporting, aprobaciones de su equipo
commercial	Pipeline, leads, actividades, calendario, presupuestos, ventas
support	Clientes y consultas; sin mutar finanzas
operator	Operaciones de catálogo y comercio
viewer	Solo lectura; recibe 403 en clientes/ventas/wiki/tareas/usuarios

Navegación principal del portal: **Resumen · Aprobaciones · Productos · Ventas y facturación · Documentos · Agentes de IA · Clientes · Contenido y SEO · Tareas programadas · Webhooks salientes · Email integrado · Automatizaciones · Usuarios y permisos**. Dentro de **Clientes** hay pestañas: Leads y oportunidades, Pipeline (kanban), Reporting de ventas, Tareas, Calendario, Cuentas, Campos personalizados y Campañas.

3. Recorrido de la aplicación, módulo a módulo

Cada módulo indica **qué hace hoy**, **cómo se usa** y su **evidencia**.

3.1 Resumen (dashboard)

Indicadores operativos, estado de servicios e integraciones, y tarjetas de capacidad **según el rol**. Métricas internas, no BI histórico externo. Un comercial ve su pipeline y pendientes; un admin ve estado del sistema y aprobaciones.

3.2 Catálogo de productos

- Búsqueda **exacta, textual y semántica** (embeddings locales TF-IDF), ficha con precio, impuesto, stock y origen.
- **Sync PrestaShop incremental diario**: 41.652 SKUs con coverage 100 % en 209 páginas (326 s); también importación JSON/CSV/XLSX idempotente.
- Cada SKU declara su **origen** (prestashop/import/local) y el catálogo es fail-closed: un proveedor no confiable jamás aparece en venta.
- Pricelists con descuento por cliente y exención de IVA (pricing con variantes e IVA de los contratos reales).

3.3 Ventas y facturación

- **Presupuesto:** cálculo 100 % en servidor (Decimal), con Idempotency-Key; caducidad y recordatorio por email.
- **CONFIRMAR <token>:** la confirmación crea el pedido con **reserva atómica de stock** verificada contra la autoridad (409 honesto si falta) y envía la factura PDF por email.
- **Facturas:** borrador → solicitud de aprobación → aprobación/rechazo con control de versión y auditoría; PDF determinista.
- **Dunning y cobro:** recordatorios de caducidad y dunning sin mutar importes; seguimiento del ciclo de vida (legal hold, exportación, borrado diferido).
- La emisión fiscal automática permanece desactivada (`ENABLE_AUTOMATIC_INVOICE_ISSUANCE=false`): la integración fiscal es un proyecto certificado aparte.

3.4 Chat comercial (agente de IA)

- Asistente con **persona configurable por instalación** (`COMMERCE_ASSISTANT_NAME`) y **memoria de conversación** (últimos N mensajes).
- Responde en el **idioma y registro del cliente** (formal / tuteo / inglés), con directiva determinista de idioma/registro.
- Busca y compara productos del catálogo real: **cada SKU citado existe** (verificación determinista), con honestidad ante categorías ausentes.
- **Cierre de venta en el chat:** el cliente confirma el presupuesto con CONFIRMAR <token> y se crea pedido + factura + email, con degradación a spool si falla el proveedor.
- Calidad controlada por **LLM-as-judge** (rúbrica fluidez/coherencia/persona/honestidad, media global ≥ 4 como gate) sobre evidencias guardadas.

3.5 CRM completo (Clientes)

- **Leads y oportunidades:** captura local idempotente (email único, referencia externa), deduplicación y origen (chat/web/form/import/local).
- **Pipeline kanban:** etapas configurables, drag&drop, cambio de etapa auditado, cola de leads sin asignar, probabilidad por etapa y cierre won/lost con motivo.
- **Reporting de ventas:** funnel por etapa, ticket medio, win-rate, aging, `lost_reasons` y **forecast ponderado** (Σ valor × probabilidad).
- **Timeline de interacción:** historial cronológico por lead/oportunidad (email, nota, cambio de etapa, asignación, pedido).
- **Actividades y calendario:** tareas/recordatorios por lead u oportunidad con alerta por email (spool), vistas día/semana/mes con zona horaria del navegador.
- **Datos maestros:** cuentas (empresa) vs contactos (persona), merge de duplicados sin perder historial, probabilidad por etapa.

- **Campos personalizados:** por instalación, con tipos y visibilidad por rol; **lead scoring** determinista 0-100 con señales explicadas.
- **Import/export CSV** de leads con mapeo, plantilla y dry-run.

3.6 Email integrado

- Plantillas con variables (`{{lead.first_name}}`, `{{store_name}}`, …), firma por instalación o por plantilla.
- **Tracking de apertura y clics**: pixel PNG 1×1 y redirect 302 por token, idempotente; sin base URL configurada no se emiten URLs rotas.
- Proveedor SMTP real con **degradación auditada al spool local** si falla (nunca pérdida silenciosa).

3.7 Campañas segmentadas

- Segmento por **score, fuente, comercial asignado, cuenta y campos personalizados** (eq/gt/contains/is_set…, fail-closed).
- Preview (cuenta + muestra) antes de enviar; envío idempotente con **token de tracking por destinatario**.
- Respeto al **opt-out RGPD** (`email_opt_out`): los leads que optan fuera se omiten, nunca se les escribe.
- Estadísticas por campaña: enviados, abiertos y clics por destinatario.

3.8 Webhooks salientes

- Suscripciones por evento CRM (lead.created, lead.assigned, pipeline.stage_changed, quote.confirmed, opportunity.closed).
- Firma **HMAC-SHA256 por suscripción**, outbox durable en la misma transacción que la mutación y **anti-SSRF** en dos capas.
- Test ping sin tocar la red; fallos a dead-letter auditada, nunca éxito fingido.

3.9 Documentos, wiki, landing y SEO

- **RAG local** con clasificación y ACL deny-by-default, DLP en ingesta (redacción de secretos) y citas.
- **Wiki** con borrador/preview/publicación aprobada; **landing pages** locales aprobadas.
- **Generadores SEO deterministas** sobre catálogo y wiki: sitemap.xml, blog-rss, llms.txt y knowledge-indexer.

3.10 Tareas programadas y automatizaciones

- Catálogo: sweep de caducidad/dunning, sync PrestaShop diario, alerta de stock bajo y follow-up de carrito abandonado; triggers por tiempo y por webhook.
- Cada automatización pasa por **request** → **activación con aprobación** y queda auditada; sin efecto financiero sin aprobación.

3.11 Usuarios y permisos

- Alta/edición/revocación por `token_version`; cambio de contraseña obligatorio en primer acceso; RBAC 63/63 verificado en vivo.
- Auditoría completa de cada mutación con correlation_id y redacción de secretos en logs.

3.12 Observabilidad, backup y continuidad

- Logs JSON correlacionados, métricas Prometheus, circuit breakers por proveedor, outbox con DLQ y alertas internas.
- Backup cifrado AES-256-CBC + HMAC + SHA256SUMS; ensayo integral sobre PostgreSQL real: backup 10,9 s, restore RTO 25,2 s, rollback 25,1 s.

- Tooling por cliente: provision-client, update-client, rollback-client (sh/ps1) + runbooks.

4. Qué puede hacer la app HOY (resumen ejecutable)

Área	Capacidad real verificada
Catálogo	41.652 SKUs PrestaShop sincronizados, búsqueda semántica, pricing por cliente, import/export
Venta	Presupuesto → CONFIRMAR → pedido → factura PDF → aprobación, con stock atómico y dunning
Chat	Asistente con persona, memoria, idioma/registro adaptado y cierre de venta en conversación
CRM	Kanban, reporting con forecast, timeline, actividades, calendario, cuentas/contactos, campos, scoring
Email	Plantillas, firma, tracking de apertura/clics, SMTP con degradación a spool
Marketing	Campañas segmentadas con opt-out y estadísticas por destinatario
Integración	Webhooks salientes firmados, outbox durable, anti-SSRF
Contenido	Wiki, landing, RAG con ACL, SEO (sitemap/RSS/llms.txt/knowledge-index)
Gobierno	RBAC 63/63, auditoría, observabilidad, backup/restore con RPO/RTO medidos

5. Porcentaje de finalización

Cifras calculadas desde **TASKS.md** (plan de remediación, 56 tareas) y el estado del plan CRM (T-044). «Finalizado» = estado VERIFIED en el repositorio (implementado + tests + evidencia).

Bloque	Estado	%
Gobierno y baseline (fase 0)	4/4 VERIFIED	100 %
Núcleo de operaciones comerciales (catálogo, ventas, facturación, seguridad, observabilidad, backup, chat, SEO, automatizaciones, ciclo de vida)	T-004…T-043 VERIFIED (3 del bloque histórico en curso: T-022/23/24)	≈ 95 %
CRM P1 — núcleo vendible (kanban, reporting, timeline, actividades, campos, scoring)	6/6 VERIFIED	100 %
CRM P2 — crecimiento (import/export, email, calendario, webhooks, datos maestros, campañas)	6/7 VERIFIED	86 %
CRM P2 — SSO/OIDC + MFA	pendiente	0 %
CRM P3 — enterprise (multi-tenant RLS, billing, SCIM, BI, ERP/fiscal)	0/5	0 %
Plan global (TASKS.md)	46/56 VERIFIED	82 %

Lectura: la plataforma que se puede vender HOY como CRM B2B Pro está esencialmente completa (M0 + M1 al 100 %, M2 al 86 %). Lo pendiente son capacidades enterprise (multi-tenant, billing, SCIM, BI) y la seguridad de release (SBOM/TLS/soak/alertas externas — SS-02/03/06/07), que se entregan como fases del piloto, no como promesa de estado actual.

6. Módulos actuales vs módulos futuros

Módulos actuales (implementados y verificados):

Módulo	Pase	Detalle
Catálogo + PrestaShop	núcleo	Sync incremental, búsqueda semántica, pricing, import/export
Comercio (presupuestos/pedidos/facturas/aprobaciones)	núcleo	Ciclo completo con stock atómico y dunning
Chat comercial IA	núcleo	Persona, memoria, idioma/registro, cierre de venta
CRM P1-a kanban	P1	Etapas configurables, drag&drop;, auditoría
CRM P1-b reporting	P1	Funnel, ticket medio, win-rate, aging, forecast ponderado
CRM P1-c timeline	P1	Historial cronológico por lead/oportunidad
CRM P1-d actividades	P1	Tareas/recordatorios con alerta por email
CRM P1-e campos personalizados + scoring	P1	Tipos/visibilidad por rol; score 0-100 explicado

Módulo	Pase	Detalle
Import/export CSV	P2	Plantilla, mapeo y dry-run
Email integrado	P2	Plantillas, firma, tracking apertura/clics, SMTP+spool
Calendario de comercial	P2	Vistas día/semana/mes con tz del navegador
Webhooks salientes	P2	HMAC por suscripción, outbox, anti-SSRF
Datos maestros	P2	Cuenta/contacto, merge, probabilidad, motivos de cierre
Campañas segmentadas	P2	Segmento por score/fuente/campos, opt-out, tracking por destinatario
RAG + wiki + landing + SEO	núcleo	ACL deny-by-default, sitemap/RSS/llms.txt/knowledge-index
Automatizaciones	núcleo	Sweep, sync diario, stock bajo, carrito abandonado, triggers webhook
Gobierno	núcleo	RBAC 63/63, auditoría, observabilidad, backup/restore

Módulos futuros (roadmap honesto):

Módulo	Bloque	Qué aportaría
SSO/OIDC + MFA	P2	Login corporativo y segundo factor (reusa revocación por token_version)
Tickets/soporte con SLA	P3	Atención al cliente ligada a pedidos
Equipos (grupos de comerciales)	P3	Reparto de cola y visibilidad por equipo
Multi-tenant con RLS	P3	tenant_id + row-level security sobre los 24 modelos owned (esquema ya diseñado)
Billing integrado	P3	Suscripción por tier con límites y suspensión controlada
SCIM + gobernanza de acceso	P3	Aprovisionamiento/deprovisionamiento automático
BI embebido	P3	Datamart de ventas + exportación a Power BI/Looker
ERP/fiscal certificado	P3	Facturación fiscal (proyecto independiente con certificación)
Agente de escucha social (Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, X)	idea	Ingesta de menciones/DM de redes → triaje IA → leads y actividades en el CRM (ver nota)

Nota (idea de producto recogida en sesión): un agente de escucha social conectaría los canales (Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, X) para convertir menciones y mensajes en leads, actividades y seguimientos dentro del CRM — encaja como módulo P2/P3 de adquisición, reutilizando el pipeline de leads, actividades y el spool de email.

7. Recorrido de negocio — el ciclo de venta completo

Cómo se gana dinero con la app y cómo el comercial opera el día a día, de la captura al cobro y la retención:

#	Paso	Dónde ocurre	Qué produce
1	Captura	Chat comercial / web / formulario / import	Lead con fuente, score y señales
2	Calificación	Kanban: cola de leads sin asignar → asignación al comercial	Lead asignado, etapa «calificado»
3	Propuesta	Presupuesto con precios del servidor y caducidad	Oportunidad en etapa «presupuesto»
4	Negociación	Timeline + actividades (llamada, reunión, follow-up)	Historial auditado y recordatorios
5	Cierre	CONFIRMAR en el chat o confirmación en portal	Pedido + reserva atómica de stock
6	Facturación	Factura borrador → aprobación → PDF por email	Factura con tracking de apertura
7	Cobro	Dunning y recordatorios de caducidad (automatizaciones)	Seguimiento de cobro sin perderla
8	Post-venta	Actividades, calendario, campañas de retención	Renovación / cross-sell con el CRM
9	Medición	Reporting: funnel, win-rate, ticket medio, aging, motivos de pérdida	Forecast ponderado para dirección

Clave del modelo: el CRM no se rellena a mano — se llena solo con cada presupuesto del chat y cada pedido. El comercial opera el ciclo completo desde el portal sin salir de él, y cada cambio queda auditado.

8. Cómo venderlo — pitch comercial

8.1 Posicionamiento y segmentos

Se vende como **CRM B2B + back-office comercial por instancia gestionada** (una instalación aislada por cliente con tooling de provision/update/rollback ya existente), no como SaaS compartido. Tres segmentos:

Segmento	Dolor	Gancho de cierre
Distribuidor B2B	Presupuestos manuales, sin aprobaciones ni auditoría, stock en Excel	«Tu catálogo ya está sincronizado y paginado; el piloto se monta en una semana»
Fabricante con red	Precios/stocks distintos por cliente, red sin control	«Tu red confirma con tu tarifa y stock; el sistema lo audita todo»
Marketplace	Catálogos mezclados sin control de origen	«Cada vendedor ve solo lo suyo; el aislamiento se demuestra con un test»

8.2 Precios (por instancia gestionada, no por usuario)

Tier	Precio/mes	Setup	Incluye
Starter	€149	€0–1.000	Catálogo + chat, presupuesto→pedido→factura, kanban básico, 3 usuarios
Pro	€499	€2.500	Todo Starter + pipeline configurable, actividades, reporting, scoring, automatizaciones, 15 usuarios
Enterprise	€1.900	€5.000–10.000	Todo Pro + SSO/MFA, campañas segmentadas, API/webhooks, calendario, soporte prioritario
Add-ons	variable	—	Multi-tenant con billing, SCIM, BI, ERP/fiscal certificado (por proyecto)

8.3 Diferenciadores con evidencia (todo reproducible por el comprador)

Claim	Evidencia
RPO/RTO medidos, no prometidos	Ensayo sobre PostgreSQL real: backup 10,9 s · restore RTO 25,2 s · rollback 25,1 s (SS-05)
RBAC verificado en vivo	63/63 checks (7 roles × 9 módulos) en 5,27 s (SS-04)
Catálogo real a escala	41.652 SKUs sincronizados, coverage 100 % en 209 páginas
Ciclo comercial completo operado	Chat → presupuesto → CONFIRMAR → pedido → aprobación → factura PDF en conversación real
Calidad auditable	Corpus 548 tests, gates D-030, zona limpia 0 issues, migraciones no destructivas
Aislamiento probado	24 modelos tenant-owned, matriz cross-tenant verde

8.4 Qué NO prometer (regla de venta)

- No vender «SBOM certificado» hoy: se entrega como fase 0 del piloto (build final + Trivy + SBOM firmado).
- No vender SLA de rendimiento sin medir: fase 2 (soak + degradación Redis/DB con el catálogo del cliente).
- No vender «producción certificada global» ni «SaaS compartido»: se vende un plan con fases, fechas y criterios de salida medibles.
- Emisión fiscal automática fuera del alcance del producto base (requiere proyecto certificado aparte).

Máxima de venta: «El contrato incluye las pruebas; tú puedes ejecutarlas.» Y guion de llamada de 30 min: (1) demo del ciclo chat→presupuesto→CONFIRMAR→pedido→aprobación; (2) diferenciador con evidencia; (3) alcance por segmento + fases 0-3 con fechas; (4) cierre con piloto en una semana y propuesta en 48 h.

9. Anexo — dónde verificar cada afirmación

Afirmación	Fuente
Estado y métricas actuales	STATUS.md · CHANGELOG.md · TASKS.md
Evidencia de pruebas	docs/TEST_EVIDENCE.md · docs/TEST_REPORT.md
Pitch y propuesta	docs/PITCH_COMERCIAL.md
Plan de producto CRM y precios	docs/PRODUCT_PLAN_CRM_B2B.md
Inventario de módulos	docs/BUSINESS_MODULES.md
Readiness y stop-ships	docs/PRODUCTION_READINESS.md (SS-01…SS-07)
Esquema multi-tenant	docs/ARCHITECTURE_SAAS_MULTI_TENANT.md
Manual de usuario y admin	docs/USER_MANUAL.md · docs/ADMIN_MANUAL.md